INSTRUÇÃO TÉCNICA

Conservar Mega Jumper nos Serviços em LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº322/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Conservar Mega Jumper 9
5.3- Identificar os Riscos: 1, 7 e 20 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	20/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conservar Mega Jumper nos Serviços em LDMT

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção de linha viva das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conservação de Mega Jumper nos serviços em LDMT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência, com linhas energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº 317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas isolada até 25 KV;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho.

CONSIDERAR ASPECTOS

O Mega Jumper é um cabo condutor que tem por finalidade ser uma alternativa de transferência de alimentação de um ponto a outro, sendo um ponto fonte e outro ponto carga, de modo que um terceiro ponto, localizado entre os pontos de fonte e carga, possa ser liberado para manutenção desenergizada, minimizando ou eliminando a interrupção no fornecimento de energia para os clientes localizados a jusante do ponto o qual será realizada a intervenção. Esse equipamento elimina ou minimiza os impactos causados pela impossibilidade de atuação das equipes de linha viva.

Ele é composto por cabos monopolares de cobre, blindado e isolado eletricamente para as tensões de 15 e 25 kv, nas seções de 35 mm^2 e 50 mm^2, com comprimento variável, acessórios de conexão, e terminações apropriadas para conexão entre ele e a rede de distribuição aérea, e/ou entre ele e equipamentos (chaves fusíveis temporárias, chaves faca temporárias etc.). Bandolas (carretilhas ou roldanas) devem ser utilizadas como auxílio para instalação e fixação dos cabos em postes e/ou estruturas. Para o transporte e acondicionamento é usado o veículo devidamente preparado com um carretel.

Mega Jumper > Linha Viva

Figura 1:Mega Jumper acondicionado em veículo de transporte

Os cuidados de armazenamento deverão ser bastante rigorosos. Após as atividades, deverá ser enrolado adequadamente através do seu veículo de transporte e acondicionamento (compartimento de acondicionamento, reboque ou carreta adaptada para transporte e acondicionamento do cabo e acessórios) e nunca deverá ser transportado desenrolado ou jogado em carrocerias de veículos.

Figura 2: Exemplo de utilização do mega jumper.

5.2- Conservar Mega Jumper

Posicionamento do veículo de transporte do equipamento

- Deverá ser feito de modo a evitar que o cabo seja arrastado pelo solo durante sua distribuição e posicionamento no trecho de trabalho;
- A velocidade máxima durante o transporte, em estradas em boas condições, nunca deverá ultrapassar 80 Km/h;
- Acelerações demasiadas deverão ser evitadas, de modo a bloquear movimentos abruptos do carretel;
- Durante a etapa de lançamento os eletricistas deverão receber os cabos que estão saindo do carretel e depositá-los ao solo com cuidado;
- No recolhimento do cabo, logo antes de ser desligado o motor do Mega Jumper, fechar a torneira de combustível para que a gasolina seja esgotada de seu carburador.

Local de permanência do equipamento

- O Mega Jumper não poderá permanecer energizado no solo.
- Os cabos deverão ser totalmente desenrolados do carretel, mesmo quando utilizados nos comprimentos menores;
- Tal cuidado deve ser tomado devido o alto risco de danos ao equipamento durante a realização das tarefas originárias à instalação do equipamento.

Preparação das terminações

- A equipe deverá atentar para a correta conexão das terminações do Mega Jumper, bem como o uso dos produtos adequados para sua limpeza;
- A equipe não poderá utilizar luvas de vaqueta para esta operação.

Tração do equipamento

- A tração de instalação deve ser aplicada de acordo com as condições locais;
- Preferencialmente, devem-se evitar as trações de projeto, de forma a preservar a integridade dos postes e a condição do circuito projetado originalmente.

Figura 3: Exemplo de instalação em poste auxiliar

- No impedimento do Mega jumper ser instalado em postes devemos utilizar placas protetoras para proteção mecânico quando estiver em solo;
- Quando o cabo impedir o acesso a garagens ou mesmo fechar um via, deve-se utilizar a proteção para o mesmo, de modo que seja possível a passagem de veículos.

Figura 4: Exemplo de sinalização de segurança

Subida e tracionamento do Mega Jumper ao poste

- A subida do cabo deverá ser realizada através de cordas e carretilhas/bandolas, para melhor controle e domínio, evitando a colisão e/ou atrito com os postes e estruturas existentes.

Figura 5: Exemplo de instalação com cruzeta auxiliar

Tracionamento

- Depois de tracionado, o cabo deverá ser mantido nas suas respectivas bandolas ou ser fixado através de cintas e alças de amarração ou até mesmo estropos e cordas;

Figura 6: Acessórios para lançamento do cabo mega jumper

- É importante citar que o equipamento, que tem como componente fundamental um cabo isolado e blindado eletricamente para 15 kv, possui apenas proteção elétrica. Por isso, sua instalação, quando feita em postes que sofrerão intervenção, deverá ser mantida o mais distante possível do alcance dos executantes, de forma tal que quaisquer objetos cortantes, perfurantes ou impactos e toques permanentes não venham de encontro ao equipamento energizado;
- A equipe poderá utilizar cordas (nós) e estropos de Nylon para realizar o tracionamento e ancoragem do cabo;
- Sugere-se para o caso o uso do nó autoblocante.

Testes de tensão aplicada

- Antes de ser energizado, o equipamento deverá passar por ensaio de tensão aplicada;
- Para tal, usar Hi-Pot e aplicar tensão de 25 kv nas terminações, durante 5 minutos;
- A elevação da tensão deverá ser a passos de 1 kv/seg até chegar ao valor pretendido.

Figura 7: Equipamentos de testes

Teste de sequência de fases ou tensão 0 (zero)

- É obrigatório o teste de sequência de fases, o qual será feito conectando um lado das terminações do equipamento á linha de distribuição energizada e efetuando as medições na outra extremidade já instalada;

- Efetuar as correções alterando a disposição das terminações conectadas à linha de distribuição.

Interligação do Mega Jumper com o sistema

- O equipamento poderá ser conectado aos condutores com tensão. Quando houver necessidade de interligar o equipamento com carga, utilizar obrigatoriamente equipamentos de proteção e manobra;
- Caso o circuito esteja energizado, a conexão só poderá ser realizada a distância, utilizando bastões pegatudo e suportes isolados para by-pass;
- As terminações deverão ser sempre as primeiras a serem conectadas na linha de distribuição para que a operação seja realizada pelas chaves fusíveis ou facas temporárias, caso sejam empregadas.

Figura 8: conexão do mega jumper à LDMT

5.3- Identificar os Riscos: 1, 7 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01

NOME	QUANTIDADE
Tecido, trapo ou estopa	adequada
Sabão neutro / Sabão comum	adequada
Lona ou encerado	01
Lubrificante / Desingripante	01
Escova de Limpeza	01
Placa de aço protetora	adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
20/06/2019	Vigente	-	20/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		